

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ } \text{ } 3 :$

3. 几何直观： $B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$ 记录了 w 翻转了哪些正根。 $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$ ，即 w 的长度。当 w 很短时（接近单位元）， $I(w)$ 很小，只有少数根被翻转，因此 $B^-(w)$ 接近 T ，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

4. 总结：

- (1) **假设更强**： $B^-(w)$ -不变比 T -不变要求更多（更严格的条件）
- (2) **结果更强**： $I(w)$ 越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了“归纳递进”的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。**退化情形**：当 $w = w_0$ 时， $B^-(w_0) = T$ ，假设退化为 T -不变， $I(w_0) = \Phi^+$ ，结论退化为原始 Graham 正性。³¹

53. Grothendieck 多项式是什么？

53.1. 问题. 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式（如 section 3.5），它与 Schubert 多项式有什么关系？

53.2. 回答. Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial) 是 Schubert 多项式的推广，由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。**历史背景**：Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入，用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。1950 年代，Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 Chow 群和代数 K-理论。他们发现，在 K-理论中，Schubert 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。**与 Schubert 多项式的关系**：在旗流形的 K-理论中，Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 满足：

- (1) **退化到 Schubert 多项式**：当限制到上同调时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 退化为 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

- (2) **K-理论中的地位**：在 $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$ 中， $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$ 构成基

组合定义：Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义：

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的 ∂_i^{-1} 是逆除差算子，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是无穷级数，但可以证明在 K-理论中是良定义的。**几何意义**：在代数 K-理论中，旗流形的结构环 $K^0(Fl_n)$ 由 Schubert 类 $[\mathcal{O}_{B^-wB/B}]$ 生成。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 是这些 K-理论类的代表元。**正性**：与 Schubert 多项式类似，Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [5] 中，他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式，使用 puzzles 方法。**笔记中的位置**：在 section 3.5 中，笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想，这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。

³²

³¹问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 section 52。

³²问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 section 53。

54. Billey 公式的显式形式

54.1. 问题. 正文 (section 3.3) 说”从其显式形式 (此处略去)”, Billey 公式的显式形式到底是什么?

54.2. 回答. Billey 公式 (1999) 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形 G/B 的 torus 固定点处限制的组公式。**限制公式:** 对任意 $u, w \in W$,

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。**几何意义:** $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$ 是 Schubert 类限制到 torus 固定点 wB/B 的等变量子上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间 $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。**正性:** 由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$, 而 $R^+(w)$ 中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式** ([3, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔, $\text{Inv}(b)$ 是其反转集。

55. $\sigma(u)^T$ 的含义

55.1. 问题. $\sigma(u)^T$ 是什么意思? 上标 T 代表什么?

55.2. 回答. $\sigma(u)^T$ 是等变量子上同调中的 Schubert 类。在等变上同调 (equivariant cohomology) 中, 上标 T 表示我们考虑的是 torus 等变版本。具体而言:

- $\sigma(u)$: 普通上同调中的 Schubert 类, 定义为旗流形 $X = G/P$ 中 Schubert 簇 $Y(u) = \overline{B^{-u}P/P}$ 的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$: 等变量子上同调中的 Schubert 类, 是 $\sigma(u)$ 到等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 的提升

为什么需要 T ? 在等变量子上同调中, 我们考虑群 T (torus, 最大环面) 作用在流形 X 上。类不再是 X 的普通上同调类, 而是提升到同伦商空间 (homotopy quotient) $X \times_T ET$ 上的类。**与普通上同调的关系:** 当忘掉 torus 作用 (即在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$ 中令所有 $x_i = 0$) 时, $\sigma(u)^T$ 退化回 $\sigma(u)$ 。**笔记中的位置:** 正文

55.3. 例子. 例 1: Grassmannian $Gr(2, 4)$ 情形. 设 $X = Gr(2, 4) = GL_4/B$ (2 维平面构成的 Grassmannian)。其等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 中, Schubert 类可显式写出。固定最大环面 $T \subset GL_4$ 作用在平面上。则 $\sigma(u)^T$ 在 torus 固定点处的限制为:

- 对于 $u = s_1 s_2$ (最短代表元), 有 $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$;
- 对于 $u = s_2 s_1$, 有 $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$;

其中 x_1, x_2 是负单根参数。当 $x_i = 0$ 时, 这些退化为普通上同调中的类 (交点个数)。**例 2: 旗流形 $Fl_3 = GL_3/B$ 情形.** 在旗流形 Fl_3 上, 取 $u = s_1$, $v = s_2$ 。则在 $H_T^*(Fl_3)$ 中, 利用 Schubert 类的相交理论:

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义:

- $\sigma(s_1 s_2)^T$: 对应置换 $s_1 s_2$ 的 Schubert 类;
- $x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T$: 这是等变修正项, x_1, x_2 是负单根参数, $\sigma(1)^T$ 是单位类。

验证正性: 展开系数为 1 (非负整数) 和 $x_1 x_2$ (非负单项式), 符合 Graham positivity 的要求。

56. Gromov-Witten 不变量

56.1. 问题. 什么是 Gromov-Witten 不变量? 它计数的是什么?

56.2. 回答. **Gromov-Witten 不变量 (GW 不变量)** 是计数满足特定条件的稳定映射 (stable map) 个数的代数不变量。**核心思想:** 在量子上同调中, 我们不仅考虑点与点的相交, 还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是: 给定旗流形 X 中三个 Schubert 条件, 有多少条有理曲线 ($\mathbb{P}^1$) 同时满足这些条件。**形式定义:** 对于亏格 g 、 n 个标记点的稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$, Gromov-Witten 不变量定义为:

$$\langle \sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n) \rangle_{g,n,d} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^n ev_i^* \sigma(u_i).$$

几何意义:

- $g = 0$ (亏格 0) 时, 计数的是 $\mathbb{P}^1$ 上满足条件的曲线个数;
- $n = 3$ (三个标记点) 对应三点函数 (three-point function);
- d 是曲线的同调类 (curve class)。

为什么叫“不变量”? 因为它不依赖于簇的具体实现方式, 只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价, 则 GW 不变量相同。**与经典 Schubert calculus 的区别:**

- 经典: 计数点是 Schubert 簇的相交个数;
- 量子: 计数曲线是稳定映射的个数, 涉及模空间积分。

笔记中的位置: 正文 section 7 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

57. 什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数

57.1. 问题. 在定义 4.8 中提到: $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数? 其中的 q 变量代表什么?

57.2. 回答. **分次 $\Lambda[q]$ -代数** 是同时包含两种参数的代数结构:

- (1) $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 层: 等变量子部分。 x_i 对应负根 $-\alpha_i$, 编码 torus 作用的权信息。
- (2) q 变量层: 量子修正部分。 q 是一个形式变量 (formal variable), 用来记录曲线的同调类 (degree)。当 $q = 0$ 时退化为普通等变量子上同调。

为什么叫“分次” (graded)? 因为乘法有分次结构:

$$\deg(\sigma(w)) = \ell(w), \quad \deg(q) = 1, \quad \deg(x_i) = 1$$

在乘积 $\sigma(u) \circ \sigma(v)$ 中, 次数是相加的: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ 。而 q^d 的次数是 d , 所以量子项自然地增加了次数。

q 的几何含义: 在量子上同调中, q 变量编码的是曲线计数的额外信息。形式地说:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

其中 d 记录曲线的同调类 (multi-degree), $c_{u,v}^{w,d}$ 是对应次数为 d 的 Gromov-Witten 不变量。

具体例子：在 $\mathbb{P}^1$ 的情形 (section 3)：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot \sigma(1)$$

这里 q 出现因为两条直线 (在 $\mathbb{P}^1$ 中) 相交于一条曲线 (亏格 0 曲线), 而不是一个点。
与经典情形的对比：

情形	代数结构	结构常数 c
经典上同调 $H^*(X)$	$\mathbb{Z}$ -代数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调 $H_T^*(X)$	Λ -代数 ($\Lambda = \mathbb{Z}[x_i]$)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 系数非负
等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$	分次 $\Lambda[q]$ -代数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 系数非负

58. $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 中的 X 是什么?

58.1. 问题. 在量子上同调的定义中, 出现稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$, 这里的 X 是什么? $\mathbb{P}^1$ 又是什么?

58.2. 回答. $X = G/P$ 是齐次空间 (homogeneous space):

在 section 3 中我们看到, $X = G/P$ 是旗流形 (flag variety), 其中:

- G 是连通复半单李群 (如 $GL_n(\mathbb{C})$)
- $P \subset G$ 是抛物子群 (parabolic subgroup)
- G/P 是齐次空间, 等同于旗流形 Fl_n

$\mathbb{P}^1$ 是复射影直线:

$\mathbb{P}^1$ 是 1 维复射影空间, 也等价于 Grassmannian $Gr(1, n+1)$ 。它是一条紧致 (compact) 的复曲线, 亏格 (genus) 为 0。

稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的几何含义:

在量子上同调中, 我们不再计数点与 Schubert 簇的交点, 而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说:

- f 是一个代数曲线 (这里是 $\mathbb{P}^1$, 亏格 0 曲线)
- f 的像 $f(\mathbb{P}^1) \subset X$ 是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 Schubert calculus 的对比:

情形	计数对象	结构常数 c 的取值
经典上同调	X 中点的相交数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调	点的相交 (等变权)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 非负系数
等变量子量子上同调	稳定映射的个数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 非负系数

为什么是 $\mathbb{P}^1$? 因为亏格 0 曲线 (rational curves) 在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线, 而且通过 $\mathbb{P}^1$ 可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

59. Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算

59.1. 问题. Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想, 将等变量子 Schubert 演算定义为分次 $\Lambda[q]$ -代数。Kim 的核心思想是什么? Mihalcea 如何迁移这一思想?

59.2. 回答. Kim 的核心思想: 提升环作用 (Lifting the Torus Action)。

Kim 在 1996 年的论文 *On equivariant quantum cohomology* 中的核心 insight 是: 把量子上同调的整套 machinery 提升到等变范畴。具体而言:

- (1) T -作用提升: 如果 torus T 作用在齐性空间 $X = G/P$ 上, 这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d)$ 上的 T -作用。

- (2) **等变评估映射**：评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d) \rightarrow X$ 是 T -等变的，因此可以把 X 上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
- (3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
- (4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded $\Lambda[q]$ -代数上的量子杯积是结合的。

Mihalcea 的迁移方式：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套 $\Lambda[q]$ -代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在 $\Lambda[q]$ 上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数） $c_{u,v}^{w,d}$ 形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

核心洞察：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。³³

60. q^d

60.1. 问题. $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 这个公式中， q^d 是形式变量， q 是什么？求和是对什么？ u, v, w 是什么？

60.2. 回答. q 和 q^d ：形式变量的含义

q 是一个**形式变量 (formal variable)**，它编码了“量子修正”的信息。在经典 Schubert 演算中，两个 Schubert 类的乘积只产生另一个 Schubert 类，系数是非负整数。但在量子版本中，乘积的结构更复杂——它不仅取决于 Schubert 类本身，还取决于曲线的**次数 (degree)**。

这里的 d 是**曲线类的多重次数 (multi-degree)**，而 q^d 是说“如果有次数为 d 的曲线，就带上 q^d 这个因子”。 q^d 是形式变量——这意味着它不是一个要具体计算的数值，而是一个**符号标记**，用来追踪我们讨论的是哪种曲线。

求和的对象：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

求和是对：

- d ：所有可能的曲线类次数 (multi-degree)
- w ：所有可能的 Schubert 类索引 (Weyl 群元素)

u, v, w 的身份： u, v, w 是 **Weyl 群中的元素**（更准确地说，是 W^P ——相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元）。它们索引了：

- $\sigma(u)$ ：次数为 u 的 Schubert 类
- $\sigma(v)$ ：次数为 v 的 Schubert 类
- $\sigma(w)$ ：次数为 w 的 Schubert 类（出现在乘积结果中）

公式的整体含义：这个公式是说：两个 Schubert 类 $\sigma(u)$ 和 $\sigma(v)$ 的**量子乘积 ($\star$)** 等于对所有次数 d 和所有 Weyl 群元素 w 求和，每一项是：

³³问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 59。

- q^d : 形式变量, 标记曲线次数
- $c_{u,v}^{w,d}$: **结构常数**, 是 Mihalcea 论文中证明正性的对象, 是 x_i 的非负系数多项式
- $\sigma(w)$: 结果中的 Schubert 类

为什么需要形式变量 q ? 在代数几何中, 量子上同调的”量子”体现在对曲线的计数上。不同次数的曲线贡献不同的 Gromov-Witten 不变量。 q^d 就像一个”占位符”, 让我们能把”次数为 d 的曲线贡献了多少”这件事形式化。整个表达式其实是一个**多项式环** $\mathbb{Z}[q_1, q_2, \dots]$ (每个 q_i 对应一个次数方向) 中的等式。³⁴

61. $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数的定义与含义

61.1. 问题. $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数, 其 $\Lambda[q]$ -基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。这个定义是如何来的? 是推导出来的吗? 说明一下这是什么意思。

61.2. 回答. 这首先是一个定义, 不是从其他定理推导出来的。

当我们说” $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数”, 意思是: 我们把 $QH_T^*(X)$ 配上这些结构 (基底、乘法), 然后研究它的性质。这不是从其他事实推导出来的, 而是 Kim (1996) 根据几何动机主动赋予的结构。

逐层拆解定义的含义:

成分	含义
$QH_T^*(X)$	等变量子量子上同调环
Λ	$H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, torus 等变上同调 (多项式环)
q	量子修正的形式变量
$\Lambda[q]$	系数在 Λ 中、添加了 q 变量的多项式环
$\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$	基底——每个 Weyl 群陪集代表元 w 对应一个 Schubert 类
分次	乘法保持次数: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$

基底 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 的含义: W^P 是相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元集合。每个元素 $w \in W^P$ 对应旗流形 $X = G/P$ 中的一个 Schubert 细胞, 从而有一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ 。这些类在 $H_T^*(X)$ 中线性无关, 构成一组基。

定义的来源 (从哪来): 这个定义是 Kim (1996) 提出的, 他认识到:

- (1) 经典上同调 $H^*(X)$ 以 Schubert 类为基, 乘法是相交的计数
- (2) 等变上同调 $H_T^*(X)$ 把系数从 $\mathbb{Z}$ 提升到 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ (torus 作用参数)
- (3) 量子上同调 $QH^*(X)$ 把系数环扩展到 $\mathbb{Z}[q]$ (量子修正)

Kim 的创新: 把这三个结构合并——同时考虑 torus 参数 x_i 和量子修正 q , 得到 $\Lambda[q]$ -代数结构。

乘法的定义: 定义中最关键的是乘法公式:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

这里的 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量子量子 Littlewood-Richardson 系数, 正是 Mihalcea 证明正性的对象。³⁵

62. Schubert 类 $\sigma(w)$ 的含义

62.1. 问题. 在 Schubert 演算中, $\sigma(w)$ 是什么意思? 例如 $\sigma(1) = 1$ (单位类) 和 $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ (超平面类)。

³⁴问: q^d 是形式变量是什么意思? 见附录 section 60。

³⁵问: $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数是什么? 见附录 section 61。

62.2. 回答. $\sigma(w)$ 表示与 Weyl 群元素 w 对应的 **Schubert 上同调类** (Schubert cohomology class)。

核心要点：

- (1) **每个 $w \in W$ 对应一个 $\sigma(w)$ ：**Weyl 群 W 中的每个元素 w 唯一确定一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ ，它们构成上同调环 $H^*(X)$ 的一组基
- (2) $\sigma(1) = 1$ **是单位元：**对应 Weyl 群单位元的类就是上同调环的单位元
- (3) $\sigma(s_1)$ **是超平面类：**在具体情形 $\text{Gr}(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 中，对应换位 s_1 的类就是超平面类 (即一个点)

直观理解：Schubert 类本质上是对旗流形中特定 Schubert 胞腔的几何刻画——每个胞腔对应一个代数类，乘法结构由胞腔的相交关系决定。³⁶

63. 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导

63.1. 问题. 为什么当 $d = 0$ 时，量子乘积公式 $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 退化为等变上同调 $H_T^*(X)$ (对应 Graham positivity)?

63.2. 回答. 退化推导：

从量子乘积公式出发：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

当 $d = 0$ 时：

- (1) $q^0 = 1$ (任何数的 0 次方等于 1)
- (2) 求和简化为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) \Big|_{d=0} = \sum_w c_{u,v}^{w,0} \sigma(w)$$

- (3) 这里的 $c_{u,v}^{w,0}$ 是等变 Littlewood-Richardson 系数 (即 Graham 情形)，即：

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

几何含义：

- $d = 0$ 表示**没有曲线** (zero-degree curves, 即点)
- 没有曲线 $\rightarrow$ 计数的是**经典几何相交**
- 经典几何相交 $\rightarrow$ 正好是等变上同调中的 Schubert 类相交

所以 $d = 0$ 的退化表示“没有量子修正”，回到了纯粹的等变几何。³⁷

64. 乘积公式的完整推导

64.1. 问题. 乘积公式的完整推导见正文哪里？

64.2. 回答. 乘积公式的完整推导见 section 11 (即 chapter2.tex 第 299 页开始的附录部分)。

65. Path 图的详细定义与权重公式

65.1. 问题. Path 图的详细定义与权重公式见正文哪里？

³⁶问： $\sigma(w)$ 是什么意思？见附录 section 62。

³⁷问：为什么 $d = 0$ 时退化为等变上同调？见附录 section 63。

65.2. 回答. Path 图的详细定义与权重公式见 section 12 (即 chapter2.tex 第 356 页开始的附录部分)。

66. Dominant Approximation 的完整证明

66.1. 问题. Dominant approximation 的完整证明见正文哪里?

66.2. 回答. Dominant approximation 的完整证明见 section 13 (即 chapter2.tex 第 393 页开始的附录部分)。

67. Mihalcea 论文 $Gr(2, 4)$ 例子的详细解释

67.1. 问题. 请详细解释 Mihalcea 论文中关于 $Gr(2, 4)$ 的例子 (chapter4.tex 第 143-156 行), 用最简单的语言说明:

- (1) $Gr(2, 4)$ 是什么? 为什么叫 Grassmannian?
- (2) $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么意思? 为什么有 6 个?
- (3) $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?
- (4) 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?
- (5) 右边两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么几何意义?
- (6) 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”? 这为什么重要?
- (7) 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 中的 q 是什么? q 记录曲线的同调类是什么意思?

67.2. 回答. 1. $Gr(2, 4)$ 是什么?

- $Gr(2, 4)$ 是所有 2 维平面构成的空间。想象在 4 维空间 (4 维坐标系) 中, 所有可能的 2 维平面的“集合”就是 $Gr(2, 4)$ 。
- 叫 Grassmannian 是为了纪念德国数学家 Hermann Grassmann, 他是线性几何的先驱。
- 类比: $Gr(1, 3)$ = 所有直线构成的空间 = $\mathbb{P}^2$ (射影平面); $Gr(2, 4)$ = 所有 2 维平面构成的空间。
- $Gr(2, 4)$ 是一个紧致流形 (没有边界闭合的“弯曲”空间)。

2. $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么? 为什么有 6 个?

- S_4 是 4 个物体的对称群, 包含所有对 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的置换, 总共有 $4! = 24$ 个元素。
- 生成元是 $s_1 = (12), s_2 = (23), s_3 = (34)$ (相邻置换)。
- 每个置换都可以用这些 s_i 的乘积表示, 但有些写法更长, 有些更短。最短代表元就是用最少的生成元表示的置换。
- 6 个最短代表元对应 $Gr(2, 4)$ 上的 6 个 Schubert 类。

3. $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?

- $s_1 = (12)$ 和 $s_3 = (34)$ 是 Weyl 群的简单反射 (相邻置换), 它们之间隔着 s_2 , 所以不相邻。
- σ 是 Schubert 类, 与置换 w 相关联的上同调类, 可以理解为一种“测量”几何对象的方式。

4. 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?

- 乘法 $\circ$ 表示 Schubert 类的乘法 (杯积, cup product)。
- $\sigma(s_1)$ 对应“满足某个几何条件的平面”, $\sigma(s_3)$ 对应“满足另一个几何条件的平面”。
- $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 问的是“同时满足两个条件的平面有多少?”

5. 两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么?

- $\sigma(s_1 s_3)$: **普通项**, $s_1 s_3$ 表示先做 s_1 置换再做 s_3 置换。几何意义: 两个条件在同一条直线上同时满足的交集。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$: **量子修正项**, $\sigma(1)$ 是单位元。几何意义: 两个条件通过一条曲线连接满足。

6. 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”?

- Mihalcea positivity 的核心结论: 量子 Schubert 演算的系数必须是关于负根的非负整数系数多项式。
- $x_i - x_j$ (当 $i < j$ 时) 是负根, 所以 $x_2 - x_3$ 是负根。
- **非负系数**保证了几何可解释性——如果系数是负数, 就无法解释为“计数几何对象”。
- 这里 $x_2 - x_3$ 的系数是 1 (正的), 验证了 Mihalcea positivity 确实成立。

7. q 是什么?“记录曲线的同调类”是什么意思?

- q 是量子参数, **标记曲线的同调类**。
- 同调类是对空间中的“孔”或“圈”的分类。比如 $\mathbb{P}^1$ 的基本群是 $\mathbb{Z}$ (整数)。
- 在量子几何中, 两个条件可以通过曲线连接, 而不仅仅是直接相交。 q 标记了这条曲线的类型 (它的同调类)。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 表示: 存在一条由 q 标记的曲线, 它“修复”了普通乘法中缺失的部分。

几何直觉总结: 这个例子展示了等变量子上同调中量子修正的机制。普通乘法 $\sigma(s_1 s_3)$ 给出直观的交集计数; 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 考虑了通过曲线连接的情况——这反映了量子场论的思想: 粒子可以通过虚粒子云 (曲线) 相互作用。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
 - Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [4] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
 - Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [5] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
 - Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
 - William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [6] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [7] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
 - Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [8] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
 - Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.
 - Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
 - Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
 - Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
 - Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [19] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [20] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [21] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

- [22] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [23] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [24] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [25] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [26] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [27] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.